System rezerwacji wizyt online dla gabinetu psychoterapii

Wersja	Data utworzenia	Data ost. modyfikacji	Autorzy
1.0	25 października 2026 r.	26 października 2026 r.	Tymon Grochowski Hubert Zduńczyk Wojciech Czajkowski
1.1	25 października 2026 r.	9 listopada 2026 r.	

Zmiany w wersji 1.1: dodano punkt 4 (diagram przypadków użycia i przypadki użycia), punkt 5 (wymagania pozafunkcjonalne) oraz punkt 6 (model systemu: diagram klas, trzy diagramy stanów, trzy diagramy sekwencji i diagram wdrożenia); dodano ochroniarza budynku (lista wizyt na dziś, UC7); doktora przemianowano na terapeutę; diagram kontekstu uzupełniono o ochroniarza, administratora systemu, harmonogram zadań i aplikację uwierzytelniającą; punkty 1–3 uzupełniono o blokowanie terminów, usuwanie danych po 7 dniach i odwoływanie wizyt wyłącznie telefonicznie.

1. Informacje ogólne

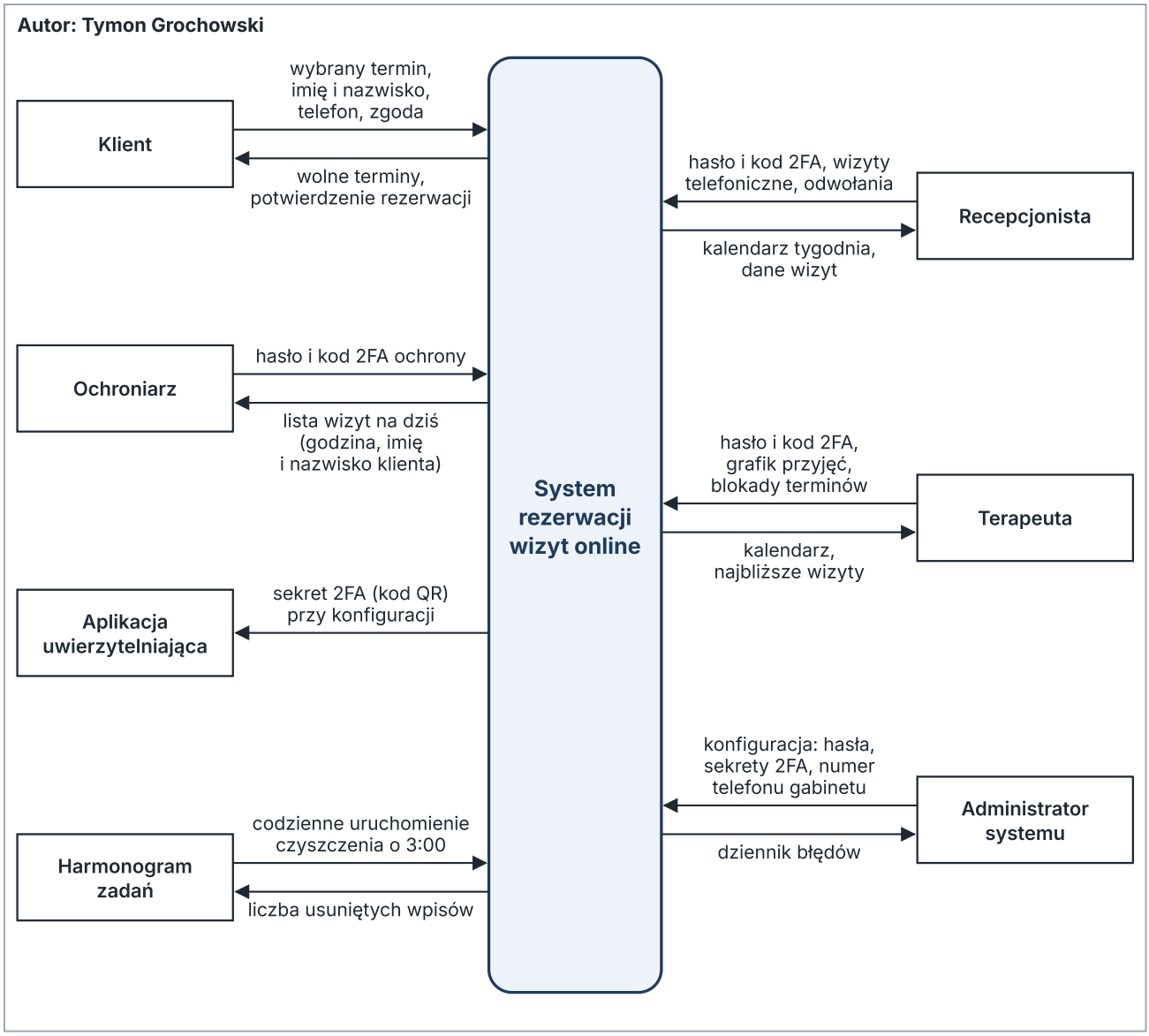
Środowisko odbiorców docelowych. Odbiorcą systemu jest gabinet psychoterapii, w którym pracuje psychoterapeuta (dalej: terapeuta) i recepcjonista. Terapeuta przyjmuje klientów indywidualnych, pary i rodziny w sesjach trwających 50 minut, kilka dni w tygodniu. Recepcjonista prowadzi zapisy i odbiera telefony. Gabinet mieści się w budynku z ochroną, a ochroniarz przy wejściu wpuszcza klientów umówionych na dany dzień. Przed wdrożeniem systemu wizyty umawiano wyłącznie telefonicznie przez recepcję, więc poza godzinami jej pracy klienci nie mieli jak się umówić. Klienci korzystają głównie z telefonów komórkowych, a personel gabinetu nie ma przygotowania technicznego.

Przeznaczenie produktu. System pozwala klientom samodzielnie, o dowolnej porze, sprawdzić wolne terminy i zarezerwować wizytę na stronie internetowej gabinetu, bez zakładania konta. Recepcjonista i terapeuta korzystają ze wspólnego panelu działającego w przeglądarce telefonu lub komputera. Panel pokazuje kalendarz tygodnia z wizytami i listę najbliższych wizyt. Recepcjonista wpisuje w nim wizyty umówione telefonicznie i odwołuje wizyty, a terapeuta ustala grafik przyjęć i wyłącza z rezerwacji wybrane terminy lub dni, np. na czas urlopu. Ochroniarz widzi w osobnym widoku listę wizyt na bieżący dzień (godzina, imię i nazwisko), aby wpuszczać umówionych klientów.

Podstawowe założenia i warunki. Koszt utrzymania ma wynosić 0 zł miesięcznie, dlatego system korzysta z darmowych planów usług chmurowych i nie wysyła płatnych SMS-ów ani e-maili. Dane dotyczą korzystania z pomocy psychoterapeutycznej, więc system musi spełniać wymogi RODO: zbierać minimum danych (imię i nazwisko, telefon), pseudonimizować adresy IP, usuwać dane wizyty 7 dni po jej terminie i chronić panel oraz widok ochrony logowaniem dwuskładnikowym. Ochroniarz widzi tylko dane niezbędne do wpuszczenia klienta. Rezerwacja online jest możliwa najwcześniej 24 godziny i najpóźniej 28 dni przed terminem i jest potwierdzana automatycznie. Klient może mieć jednocześnie najwyżej 2 aktywne rezerwacje, a odwołać wizytę może tylko telefonicznie, ponieważ nie ma konta. Interfejs ma działać na telefonach bez instrukcji obsługi.

Oczekiwane korzyści biznesowe. Mniej utraconych klientów, którzy nie mogli się dodzwonić, i możliwość rezerwacji także wieczorem i w weekend. Mniej czasu recepcji na telefoniczne ustalanie terminów. Bieżący wgląd w obłożenie kalendarza z dowolnego miejsca. Mniejsze ryzyko pomyłek, np. podwójnych rezerwacji, dzięki jednemu kalendarzowi dla rezerwacji online i telefonicznych. Lepszy wizerunek gabinetu jako nowoczesnego i dbającego o prywatność klientów.

2. Diagram kontekstu



Rysunek 1. Diagram kontekstu systemu

System wymienia informacje z siedmioma jednostkami zewnętrznymi. Klient przekazuje wybrany termin i swoje dane, a otrzymuje listę wolnych terminów i potwierdzenie rezerwacji. Recepcjonista wpisuje wizyty umówione telefonicznie i odwołuje wizyty, a otrzymuje kalendarz tygodnia z danymi wizyt. Terapeuta ustala grafik przyjęć i blokuje wybrane terminy, a przegląda kalendarz oraz najbliższe wizyty. Ochroniarz po zalogowaniu własnym hasłem i kodem otrzymuje listę wizyt na bieżący dzień. Administrator systemu wprowadza konfigurację (hasła, sekrety 2FA, numer telefonu gabinetu) i otrzymuje dziennik błędów. Harmonogram zadań codziennie o 3:00 uruchamia usuwanie

danych wizyt starszych niż 7 dni po terminie i otrzymuje liczbę usuniętych wpisów. Aplikacja uwierzytelniająca otrzymuje przy konfiguracji wspólny sekret 2FA, z którego generuje kody wpisywane przez użytkowników przy logowaniu. Klient, personel i ochroniarz korzystają z systemu przez przeglądarkę internetową.

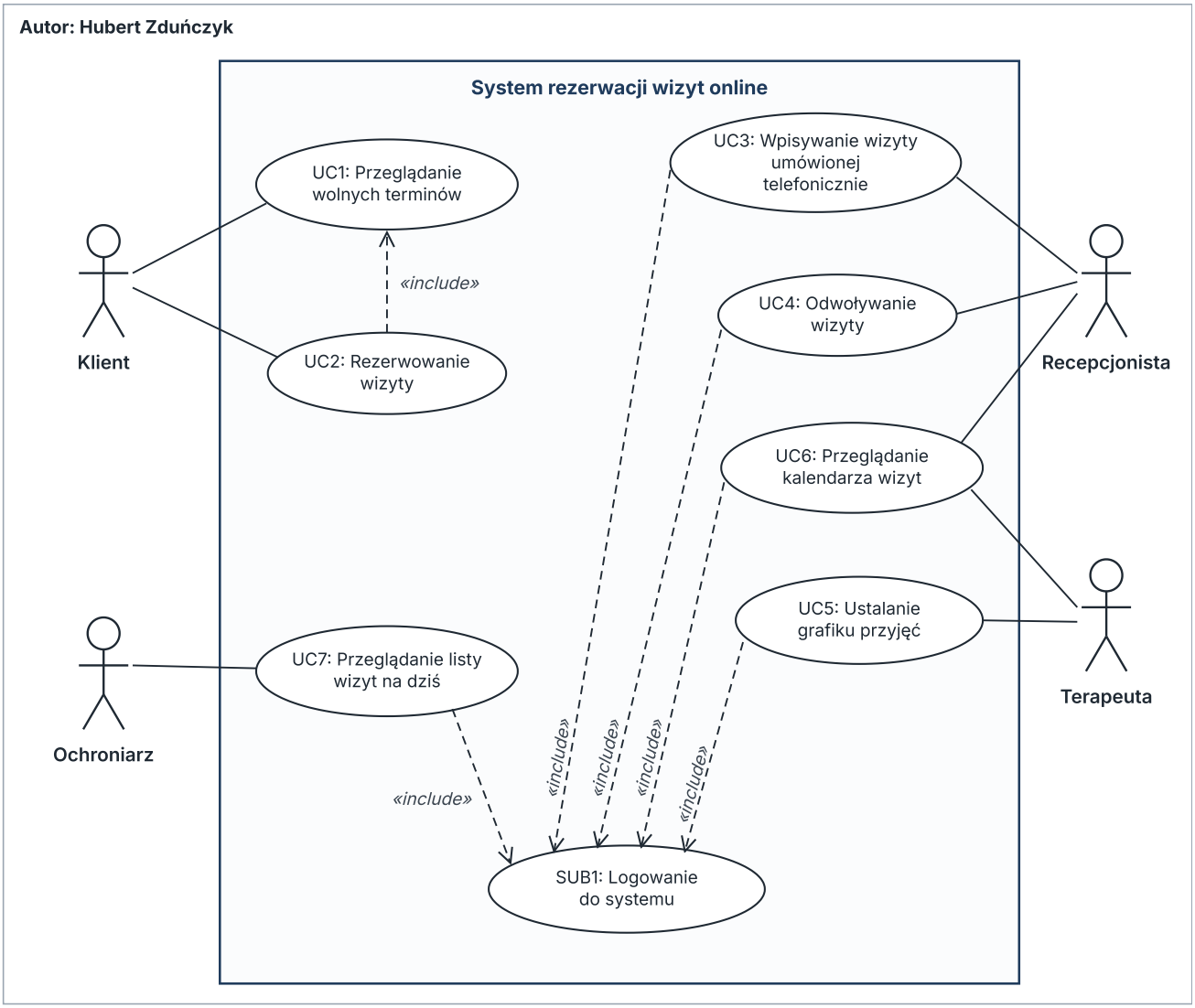
3. Aktorzy

Aktor	Rodzaj	Charakterystyka
Klient	osoba, aktor główny	Osoba szukająca terminu wizyty, najczęściej z telefonu. Nie ma konta w systemie i nie musi się logować. Przegląda wolne terminy i rezerwuje wizytę, podając imię i nazwisko oraz numer telefonu. Może mieć jednocześnie najwyżej 2 aktywne rezerwacje. Wizytę odwołuje telefonicznie.
Recepcjonista	osoba, aktor główny	Pracownik gabinetu prowadzący zapisy. Loguje się do panelu hasłem i kodem z aplikacji uwierzytelniającej. Przegląda kalendarz tygodnia, wpisuje wizyty klientów umówionych telefonicznie i odwołuje wizyty; gdy wizytę odwołuje gabinet, dzwoni do klienta.
Terapeuta	osoba, aktor główny	Psychoterapeuta przyjmujący klientów. Loguje się do tego samego panelu co recepcjonista. Przegląda kalendarz i listę najbliższych wizyt, ustala tygodniowy grafik przyjęć, z którego wynikają terminy dostępne online, i blokuje terminy, w których nie przyjmuje (np. urlop).
Ochroniarz	osoba, aktor główny	Pracownik ochrony budynku, w którym mieści się gabinet. Loguje się do osobnego widoku własnym hasłem i kodem z aplikacji uwierzytelniającej. Widzi wyłącznie listę wizyt na bieżący dzień (godzina, imię i nazwisko klienta) i na jej podstawie wpuszcza klientów do budynku. Nie ma dostępu do panelu ani do numerów telefonów.

Recepcjonista i terapeuta korzystają ze wspólnego konta panelu: znają to samo hasło i mają w aplikacji uwierzytelniającej ten sam sekret 2FA. System nie rozróżnia ich uprawnień, a podział obowiązków opisany wyżej jest organizacyjny. Ochroniarz ma osobne konto z własnym hasłem i sekretem 2FA. Klienci nie mają kont. Administrator systemu, harmonogram zadań i aplikacja uwierzytelniająca występują na diagramie kontekstu jako jednostki zewnętrzne, ale nie korzystają z funkcji systemu jak jego użytkownicy, dlatego nie ma ich wśród aktorów.

4. Wymagania funkcjonalne

4.1. Diagram przypadków użycia



Rysunek 2. Diagram przypadków użycia

Diagram pokazuje siedem przypadków użycia na poziomie celu użytkownika i jeden przypadek na poziomie podfunkcji (SUB1). Klient przegląda wolne terminy i rezerwuje wizytę. Rezerwowanie zawsze zaczyna się od wyboru jednego z wolnych terminów, dlatego UC2 włącza UC1. Ochroniarz przegląda listę wizyt na dziś (UC7). Przypadki personelu i ochroniarza wymagają zalogowania, dlatego włączają SUB1. Kalendarz wizyt (UC6) przeglądają zarówno recepcjonista, jak i terapeuta.

4.2. Przypadki użycia

Przypadki użycia opisano w postaci ustrukturyzowanej: identyfikator, nazwa, atrybuty, główny scenariusz i rozszerzenia. Kroki rozszerzeń numerowane są numerem kroku, którego dotyczą, i kolejną literą. Wywołanie przypadku poziomu podfunkcji zaznaczono jego identyfikatorem w treści kroku, np. „(SUB1)”. Pojęcia używane w opisach wyjaśnia słownik, a lista aktor–cel zestawia przypadki z aktorami i autorami opisów.

Pojęcie	Znaczenie
Grafik przyjęć	Tygodniowy plan pracy terapeuty: godziny rozpoczęcia 50-minutowych wizyt w poszczególnych dniach tygodnia.
Termin	Konkretna data i godzina rozpoczęcia wizyty wynikająca z grafiku przyjęć.
Wolny termin	Termin, który nie jest zajęty przez wizytę ani zablokowany. Klient może go zarezerwować online najwcześniej 24 godziny i najpóźniej 28 dni przed jego rozpoczęciem.
Blokada	Wyłączenie terminu z rezerwacji bez zmiany grafiku, np. na czas urlopu.
Aktywna rezerwacja	Potwierdzona wizyta zaplanowana na dziś lub później.
Panel	Część systemu dla recepcjonisty i terapeuty, dostępna po zalogowaniu.
Widok ochrony	Część systemu dla ochroniarza z listą wizyt na bieżący dzień.
Kod 2FA	Sześciocyfrowy kod z aplikacji uwierzytelniającej, zmieniający się co 30 sekund; drugi, obok hasła, składnik logowania.

Id	Nazwa	Główny aktor	Poziom	Autor (źródło)
UC1	Przeglądanie wolnych terminów	Klient	cel użytkownika	Hubert Zduńczyk
UC2	Rezerwowanie wizyty	Klient	cel użytkownika	Tymon Grochowski
UC3	Wpisywanie wizyty umówionej telefonicznie	Recepcjonista	cel użytkownika	Wojciech Czajkowski
UC4	Odwoływanie wizyty	Recepcjonista	cel użytkownika	Hubert Zduńczyk
UC5	Ustalanie grafiku przyjęć	Terapeuta	cel użytkownika	Tymon Grochowski
UC6	Przeglądanie kalendarza wizyt	Recepcjonista, Terapeuta	cel użytkownika	Wojciech Czajkowski
UC7	Przeglądanie listy wizyt na dziś	Ochroniarz	cel użytkownika	Tymon Grochowski
SUB1	Logowanie do systemu	Recepcjonista, Terapeuta, Ochroniarz	podfunkcja	Tymon Grochowski

UC1: Przeglądanie wolnych terminów

Atrybuty:

Główny aktor: Klient
Priorytet: Wysoki
Źródło: Hubert Zduńczyk

Główny scenariusz:

1. Klient chce sprawdzić, kiedy może przyjść na wizytę.
2. System prezentuje w podziale na dni wolne terminy najbliższego tygodnia, w którym takie terminy są.
3. Klient wybiera poprzedni lub następny tydzień.
4. System prezentuje wolne terminy wybranego tygodnia.

Rozszerzenia:

2.A. W ciągu najbliższych 28 dni nie ma żadnego wolnego terminu.
    2.A.1. System informuje, że brak wolnych terminów online, i podaje numer telefonu gabinetu.
3.A. Klient chce zobaczyć tydzień wcześniejszy niż bieżący lub późniejszy niż tydzień, w którym przypada 28. dzień.
    3.A.1. System nie pozwala przejść do takiego tygodnia.
4.A. W wybranym tygodniu nie ma wolnych terminów.
    4.A.1. System informuje o braku wolnych terminów i proponuje sprawdzenie kolejnego tygodnia (powrót do 3.).

UC2: Rezerwowanie wizyty

Atrybuty:

Główny aktor: Klient
Priorytet: Wysoki
Źródło: Tymon Grochowski

Główny scenariusz:

1. Klient wybiera jeden z wolnych terminów (UC1).
2. Klient podaje imię i nazwisko oraz numer telefonu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych.
3. System sprawdza poprawność danych, dostępność terminu i limity rezerwacji.
4. System zapisuje rezerwację jako potwierdzoną.
5. System prezentuje potwierdzenie z datą i godziną wizyty oraz numerem telefonu gabinetu, pod którym można ją zmienić lub odwołać.

Rozszerzenia:

3.A. Dane są niepełne lub niepoprawne (np. podano samo imię albo numer telefonu nie ma 9 cyfr).
    3.A.1. System informuje, które dane trzeba poprawić (powrót do 2.).
3.B. Klient nie wyraził zgody na przetwarzanie danych.
    3.B.1. System informuje, że zgoda jest wymagana (powrót do 2.).
3.C. Wybrany termin został w międzyczasie zajęty lub zablokowany.
    3.C.1. System informuje, że termin jest już niedostępny, i prezentuje aktualne wolne terminy (powrót do 1.).

3.D. Na podany numer telefonu są już 2 aktywne rezerwacje.

3.D.1. System odmawia rezerwacji i podaje numer telefonu gabinetu.

3.E. Z tego samego połączenia internetowego dokonano w ciągu ostatniej doby już 3 rezerwacji.

3.E.1. System odmawia rezerwacji i podaje numer telefonu gabinetu.

UC3: Wpisywanie wizyty umówionej telefonicznie

Atrybuty:

Główny aktor: Recepcjonista

Priorytet: Wysoki

Źródło: Wojciech Czajkowski

Główny scenariusz:

1. Recepcjonista uzgadnia z klientem przez telefon termin wizyty.
2. Recepcjonista loguje się do panelu (SUB1).
3. Recepcjonista wskazuje w kalendarzu tygodnia wolny termin i wybiera wpisanie wizyty.
4. Recepcjonista podaje imię i nazwisko oraz numer telefonu klienta.
5. System sprawdza poprawność danych i dostępność terminu.
6. System zapisuje wizytę jako umówioną telefonicznie i prezentuje ją w kalendarzu.

Rozszerzenia:

3.A. Termin uzgodniony z klientem jest zablokowany.

3.A.1. Recepcjonista odblokowuje termin (powrót do 3.).

3.B. Klient chce przyjść o godzinie spoza grafiku przyjęć.

3.B.1. Recepcjonista proponuje klientowi inny termin z grafiku (powrót do 1.).

4.A. Klient nie podał numeru telefonu.

4.A.1. Recepcjonista podaje samo imię i nazwisko (dalej jak w 5.).

5.A. Dane klienta są niepoprawne.

5.A.1. System informuje, które dane trzeba poprawić (powrót do 4.).

5.B. Na wskazany termin została w międzyczasie zarezerwowana wizyta online.

5.B.1. System informuje, że termin jest już zajęty (powrót do 1.).

UC4: Odwoływanie wizyty

Atrybuty:

Główny aktor: Recepcjonista

Priorytet: Wysoki

Źródło: Hubert Zduńczyk

Główny scenariusz:

1. Recepcjonista otrzymuje od klienta telefoniczną prośbę o odwołanie wizyty.
2. Recepcjonista loguje się do panelu (SUB1).
3. Recepcjonista wskazuje wizytę w kalendarzu tygodnia lub na liście najbliższych wizyt.
4. System prezentuje szczegóły wizyty: termin, imię i nazwisko klienta, numer telefonu i sposób umówienia.
5. Recepcjonista wybiera odwołanie wizyty.
6. System prosi o potwierdzenie i przypomina numer telefonu klienta.
7. Recepcjonista potwierdza odwołanie.
8. System oznacza wizytę jako odwołaną i zwalnia termin.
9. Recepcjonista potwierdza klientowi, że wizyta została odwołana.

Rozszerzenia:

1.A. Wizytę trzeba odwołać z inicjatywy gabinetu (np. choroba terapeuty).
    1.A.1. Terapeuta przekazuje recepcjoniście, które wizyty należy odwołać (dalej jak w 2.).
4.A. Wizyta już się odbyła.
    4.A.1. System prezentuje tylko szczegóły wizyty, bez możliwości jej odwołania.
6.A. Wizyta nie ma zapisanego numeru telefonu.
    6.A.1. System ostrzega, że klienta trzeba powiadomić inną drogą (dalej jak w 7.).
7.A. Recepcjonista rezygnuje z odwołania.
    7.A.1. System pozostawia wizytę bez zmian.
8.A. Wszystkie pozostałe wolne terminy tego dnia są zablokowane (np. urlop).
    8.A.1. System blokuje także zwolniony termin, aby nie stał się dostępny do rezerwacji online.
9.A. Wizytę odwołano z inicjatywy gabinetu.
    9.A.1. Recepcjonista dzwoni do klienta pod przypomniany numer i informuje go o odwołaniu.

UC5: Ustalanie grafiku przyjęć

Atrybuty:

Główny aktor: Terapeuta
Priorytet: Wysoki
Źródło: Tymon Grochowski

Główny scenariusz:

1. Terapeuta loguje się do panelu (SUB1).
2. System prezentuje obecny grafik przyjęć: godziny rozpoczęcia wizyt w każdym dniu tygodnia.
3. Terapeuta podaje godziny rozpoczęcia wizyt w dniach przyjęć i oznacza dni bez przyjęć.
4. Terapeuta zatwierdza grafik.
5. System sprawdza, czy godziny mieszczą się między 6:00 a 21:00 i czy 50-minutowe wizyty nie nakładają się na siebie.
6. System zapisuje grafik i od tej chwili udostępnia klientom terminy zgodne z nowym grafikiem.

Rozszerzenia:

3.A. Terapeuta chce wyłączyć z przyjęć pojedynczy termin lub cały dzień (np. urlop) bez zmiany grafiku.
    3.A.1. Terapeuta wskazuje termin lub dzień w kalendarzu tygodnia i wybiera blokadę.

3.A.2. System blokuje wskazane wolne terminy; terminy z umówionymi wizytami pozostają bez zmian.

3.B. Terapeuta chce przywrócić wcześniej zablokowany termin lub dzień.

3.B.1. Terapeuta wskazuje termin lub dzień w kalendarzu i wybiera odblokowanie.

3.B.2. System ponownie udostępnia termin do rezerwacji.

5.A. Godzina jest zapisana w niepoprawnej postaci lub poza zakresem 6:00–21:00.

5.A.1. System wskazuje dzień z błędem (powrót do 3.).

5.B. Wizyty w danym dniu nakładają się na siebie.

5.B.1. System informuje, że odstęp między początkami wizyt musi wynosić co najmniej 50 minut (powrót do 3.).

6.A. Nowy grafik nie obejmuje godziny, na którą jest już umówiona wizyta.

6.A.1. System zachowuje tę wizytę i nadal prezentuje ją w kalendarzu.

UC6: Przeglądanie kalendarza wizyt

Atrybuty:

Główny aktor: Recepcjonista, Terapeuta

Priorytet: Średni

Źródło: Wojciech Czajkowski

Główny scenariusz:

1. Recepcjonista lub terapeuta loguje się do panelu (SUB1).
2. System prezentuje kalendarz bieżącego tygodnia z terminami wolnymi, zajętymi (z imieniem klienta) i zablokowanymi oraz listę najbliższych wizyt.
3. Recepcjonista lub terapeuta wybiera poprzedni lub następny tydzień.
4. System prezentuje kalendarz wybranego tygodnia.
5. Recepcjonista lub terapeuta wskazuje wizytę.
6. System prezentuje szczegóły wizyty: termin, imię i nazwisko klienta, numer telefonu i sposób umówienia (online lub telefonicznie).

Rozszerzenia:

2.A. Nie ma żadnych nadchodzących wizyt.

2.A.1. System informuje o braku nadchodzących wizyt.

5.A. Recepcjonista lub terapeuta chce odwołać wskazaną wizytę.

5.A.1. Dalszy przebieg jak w UC4 od kroku 4.

5.B. Recepcjonista lub terapeuta wskazuje wolny termin.

5.B.1. Dalszy przebieg jak w UC3 od kroku 3.

UC7: Przeglądanie listy wizyt na dziś

Atrybuty:

Główny aktor: Ochroniarz

Priorytet: Średni

Źródło: Tymon Grochowski

Główny scenariusz:

1. Ochroniarz loguje się do widoku ochrony (SUB1).
2. System prezentuje listę wizyt na bieżący dzień w kolejności godzin: godzinę wizyty oraz imię i nazwisko klienta.
3. Klient przychodzi do budynku i podaje ochroniarzowi imię i nazwisko.
4. Ochroniarz odnajduje klienta na liście prezentowanej przez system i wpuszcza go do budynku.

Rozszerzenia:

2.A. Na bieżący dzień nie ma umówionych wizyt.
    2.A.1. System informuje, że na dziś nie ma wizyt.
2.B. W ciągu dnia wizyta zostaje dopisana lub odwołana.
    2.B.1. System co 5 minut oraz na żądanie ochroniarza prezentuje aktualną listę.
4.A. Klienta nie ma na liście.
    4.A.1. Ochroniarz kontaktuje się telefonicznie z recepcją gabinetu.

SUB1: Logowanie do systemu (poziom podfunkcji)

Atrybuty:

Główny aktor: Recepcjonista, Terapeuta, Ochroniarz
Priorytet: Wysoki
Źródło: Tymon Grochowski

Główny scenariusz:

1. Recepcjonista lub terapeuta podaje hasło panelu i aktualny kod z aplikacji uwierzytelniającej.
2. System sprawdza hasło i kod.
3. System zapamiętuje zalogowanie na tym urządzeniu na 30 dni i prezentuje kalendarz wizyt.

Rozszerzenia:

1.A. Użytkownik jest już zalogowany na tym urządzeniu.
    1.A.1. System od razu prezentuje właściwy widok, bez logowania.
1.B. Loguje się ochroniarz.
    1.B.1. Ochroniarz podaje hasło ochrony i kod z własnej aplikacji uwierzytelniającej.
    1.B.2. System sprawdza hasło i kod, zapamiętuje zalogowanie na 12 godzin i prezentuje listę wizyt na dziś, bez dostępu do panelu.
2.A. Hasło lub kod jest niepoprawny.
    2.A.1. System informuje o nieudanym logowaniu, nie wskazując, który element był błędny (powrót do 1.).
2.B. Z tego samego połączenia internetowego było 8 nieudanych prób logowania w ciągu ostatnich 15 minut.
    2.B.1. System odmawia logowania i informuje, że można spróbować ponownie za 15 minut.

5. Wymagania pozafunkcjonalne

Autor: Tymon Grochowski

Wymagania pozafunkcjonalne opisano według podziału FURPS, z pominięciem wymagań funkcjonalnych (litera F, punkt 4). Każde wymaganie ma miarę, która pozwala sprawdzić, czy system je spełnia: czas szkolenia i liczbę kontaktów z gabinetem (użyteczność), średni czas między awariami i czas przerw konserwacyjnych (niezawodność), liczbę obsługiwanych operacji i jednoczesnych użytkowników (wydajność) oraz szyfrowanie i politykę uprawnień (bezpieczeństwo).

5.1. Użyteczność (ang. usability)

Nr	Wymaganie	Miara
U1	Klient rezerwuje wizytę na telefonie bez instrukcji obsługi, w trzech krokach: wybór terminu, podanie danych, potwierdzenie.	Co najmniej 9 na 10 osób w teście z użytkownikami kończy rezerwację samodzielnie w czasie do 2 minut.
U2	Personel gabinetu i ochroniarz bez przygotowania technicznego obsługują system po krótkim wdrożeniu.	Przeszkolenie jednej osoby (pracownika gabinetu lub ochroniarza) trwa najwyżej 30 minut.
U3	Strona rezerwacji i panel działają na ekranach telefonów i komputerów w aktualnych wersjach przeglądarek Chrome, Safari, Firefox i Edge.	Brak przewijania w poziomie przy szerokości ekranu od 320 pikseli.
U4	Komunikaty o błędach są po polsku i mówią, co należy poprawić lub gdzie zadzwonić.	100% komunikatów błędów zawiera wskazówkę dalszego działania.
U5	Interfejs jest dostępny dla osób korzystających z klawiatury i czytników ekranu.	Zgodność z WCAG 2.1 na poziomie AA (kontrast, widoczny fokus, etykiety pól).
U6	Klienci rzadko potrzebują pomocy przy rezerwacji online.	Najwyżej 1 telefon do gabinetu z prośbą o pomoc w obsłudze strony na 20 rezerwacji online.

5.2. Niezawodność (ang. reliability)

Nr	Wymaganie	Miara
R1	System jest dostępny dla klientów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.	Dostępność co najmniej 99% czasu w miesiącu (najwyżej ok. 7 godzin przerw).
R2	Awarie zdarzają się rzadko.	Średni czas pracy bez awarii (MTBF) co najmniej 720 godzin (30 dni).
R3	Prace konserwacyjne nie przeszkadzają w pracy gabinetu.	Najwyżej 2 godziny przerw technicznych w miesiącu, poza godzinami 8:00–20:00.
R4	Ten sam termin nie może zostać zarezerwowany dwa razy, także przy jednoczesnej rezerwacji online i wpisie telefonicznym.	0 podwójnych rezerwacji; gwarantuje to unikalność aktywnej wizyty w danym terminie w bazie danych.

Nr	Wymaganie	Miara
R5	Potwierdzona rezerwacja nie ginie: klient widzi potwierdzenie dopiero po trwałym zapisie.	0 utraconych potwierdzonych rezerwacji.
R6	Po awarii system szybko wraca do działania.	Średni czas przywrócenia działania (MTTR) najwyżej 4 godziny.

5.3. Wydajność (ang. performance)

Nr	Wymaganie	Miara
P1	Wolne terminy tygodnia wyświetlają się szybko także na telefonie.	Najwyżej 2 sekundy dla 95% żądań przy połączeniu komórkowym 4G.
P2	Zapis rezerwacji i operacje w panelu kończą się bez odczuwalnego oczekiwania.	Najwyżej 3 sekundy dla 95% operacji.
P3	System obsługuje wielu klientów jednocześnie.	Co najmniej 50 jednoczesnych użytkowników strony rezerwacji i 3 zalogowanych osób (pracownicy gabinetu i ochroniarz) bez przekroczenia czasów z P1 i P2.
P4	System obsługuje ruch większy niż potrzeby gabinetu.	Co najmniej 100 rezerwacji na godzinę (gabinet przyjmuje ok. 15 wizyt tygodniowo).
P5	System mieści się w limitach darmowych planów usług chmurowych (koszt 0 zł).	Rozmiar bazy danych poniżej 50 MB dzięki usuwaniu danych wizyt po 7 dniach.

5.4. Bezpieczeństwo (ang. security)

Nr	Wymaganie	Miara
S1	Dostęp do panelu i do widoku ochrony wymaga dwóch składników: hasła i jednorazowego kodu z aplikacji uwierzytelniającej (TOTP).	100% wejść z hasłem i 6-cyfrowym kodem; bez skonfigurowanego 2FA system nikogo nie wpuszcza.
S2	System utrudnia odgadnięcie hasła.	Po 8 nieudanych próbach z jednego adresu w ciągu 15 minut logowanie jest blokowane na 15 minut.
S3	Sesje wygasają i nie da się ich przejąć przez skrypt strony.	Sesja panelu ważna najwyżej 30 dni, sesja ochrony 12 godzin; ciasteczko z flagami HttpOnly, Secure i SameSite.
S4	Cała komunikacja jest szyfrowana.	100% ruchu przez HTTPS z wymuszeniem HSTS.

Nr	Wymaganie	Miara
S5	System zbiera minimum danych osobowych i usuwa je, gdy przestają być potrzebne (RODO).	Zbierane tylko imię i nazwisko oraz telefon; dane wizyty usuwane automatycznie 7 dni po terminie, zapisy prób logowania po 1 dobie.
S6	Adresy IP są pseudonimizowane.	Adres IP zapisywany wyłącznie jako skrót HMAC-SHA-256, z którego nie da się odtworzyć adresu.
S7	Publiczna lista terminów nie ujawnia danych innych klientów.	Odpowiedź zawiera tylko informację „wolny / niedostępny", bez nazwisk i powodu niedostępności.
S8	System jest odporny na zapychanie kalendarza fałszywymi rezerwacjami.	Najwyżej 2 aktywne rezerwacje na numer telefonu i 3 rezerwacje na dobę z jednego adresu; ukryte pole odrzuca automaty.
S9	Strona nie przekazuje danych odwiedzających podmiotom trzecim.	Brak zewnętrznych skryptów, czcionek i analityki; polityka bezpieczeństwa treści (CSP) dopuszcza tylko zasoby własne.
S10	Polityka uprawnień: każdy użytkownik ma dostęp tylko do potrzebnych mu funkcji i danych.	Klient bez logowania widzi tylko wolne terminy i tworzy rezerwację; personel po zalogowaniu ma pełny panel; ochroniarz widzi wyłącznie godziny oraz imiona i nazwiska z dzisiejszych wizyt, bez numerów telefonów i bez dostępu do panelu (sprawdzane testem automatycznym).

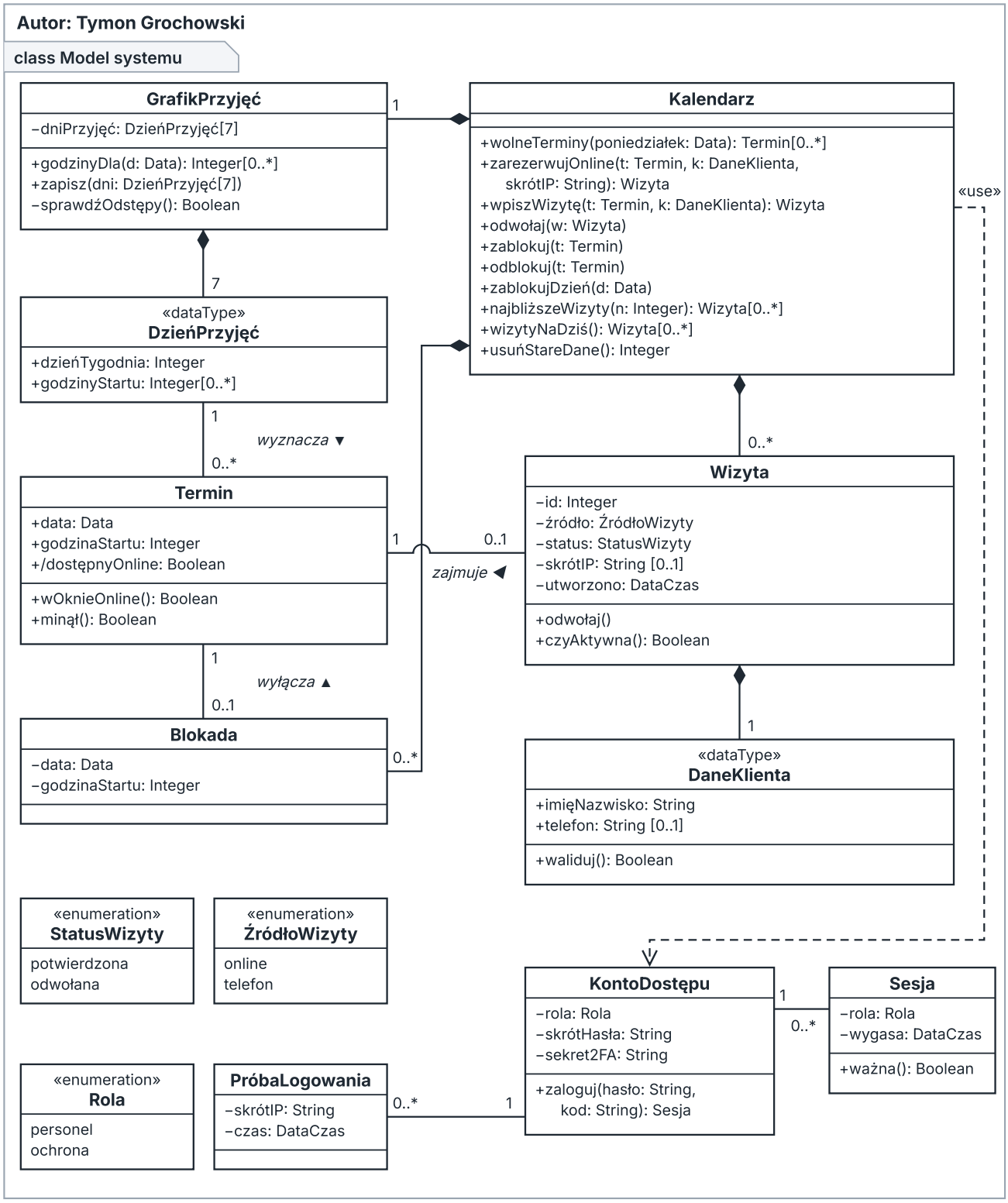
6. Model systemu

Model systemu opisano ośmioma diagramami UML. Razem z diagramem przypadków użycia (punkt 4.1) każdy członek zespołu opracował trzy diagramy UML różnych typów. Imię i nazwisko autora jest w lewym górnym rogu każdego diagramu. Linia życia *:Kalendarz* na diagramach sekwencji jest obiektem klasy *Kalendarz* z diagramu klas, a *:BazaDanych* — bazą PostgreSQL z diagramu wdrożenia.

Autor	Diagramy UML
Tymon Grochowski	diagram klas (6.1), diagram stanów „Wizyta" (6.2), diagram sekwencji UC2 (6.3); ponadto wymagania pozafunkcjonalne (punkt 5)
Hubert Zduńczyk	diagram przypadków użycia (4.1), diagram stanów „Termin" (6.2), diagram sekwencji UC4 (6.3)
Wojciech Czajkowski	diagram stanów „Sesja logowania" (6.2), diagram sekwencji UC3 (6.3), diagram wdrożenia (6.4)

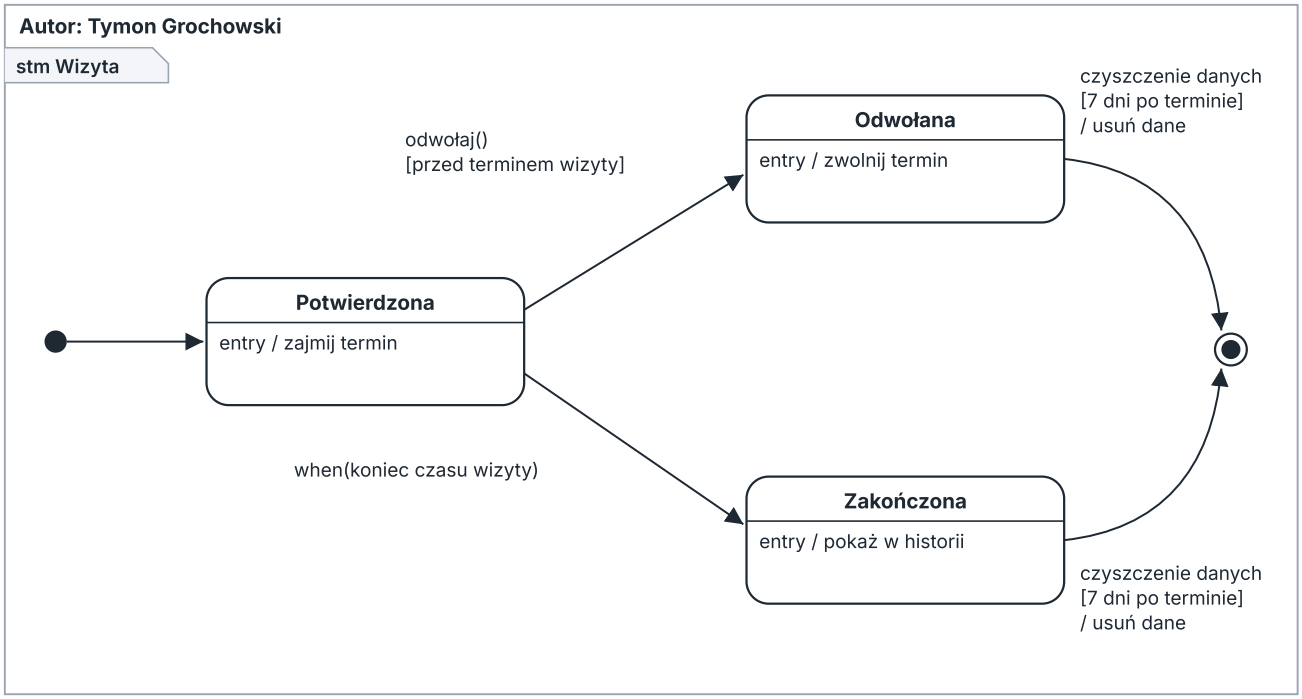
6.1. Diagram klas

Centralną klasą jest *Kalendarz*, który udostępnia operacje przypadków użycia i jest właścicielem grafiku przyjęć, wizyt i blokad. Grafik składa się z siedmiu dni przyjęć (typ danych *DzieńPrzyjęć*), a każdy dzień wyznacza terminy. *Termin* nie jest przechowywany w bazie: powstaje z grafiku dla konkretnej daty, a jego dostępność online wynika z okna od 24 godzin do 28 dni i z tego, czy termin nie jest zajęty ani zablokowany (atrybut pochodny */dostępnyOnline*). Dane klienta są częścią wizyty i znikają razem z nią 7 dni po terminie. *KontoDostępu* ma dwie instancje: wspólne konto personelu (rola *personel*) i konto ochroniarza (rola *ochrona*).



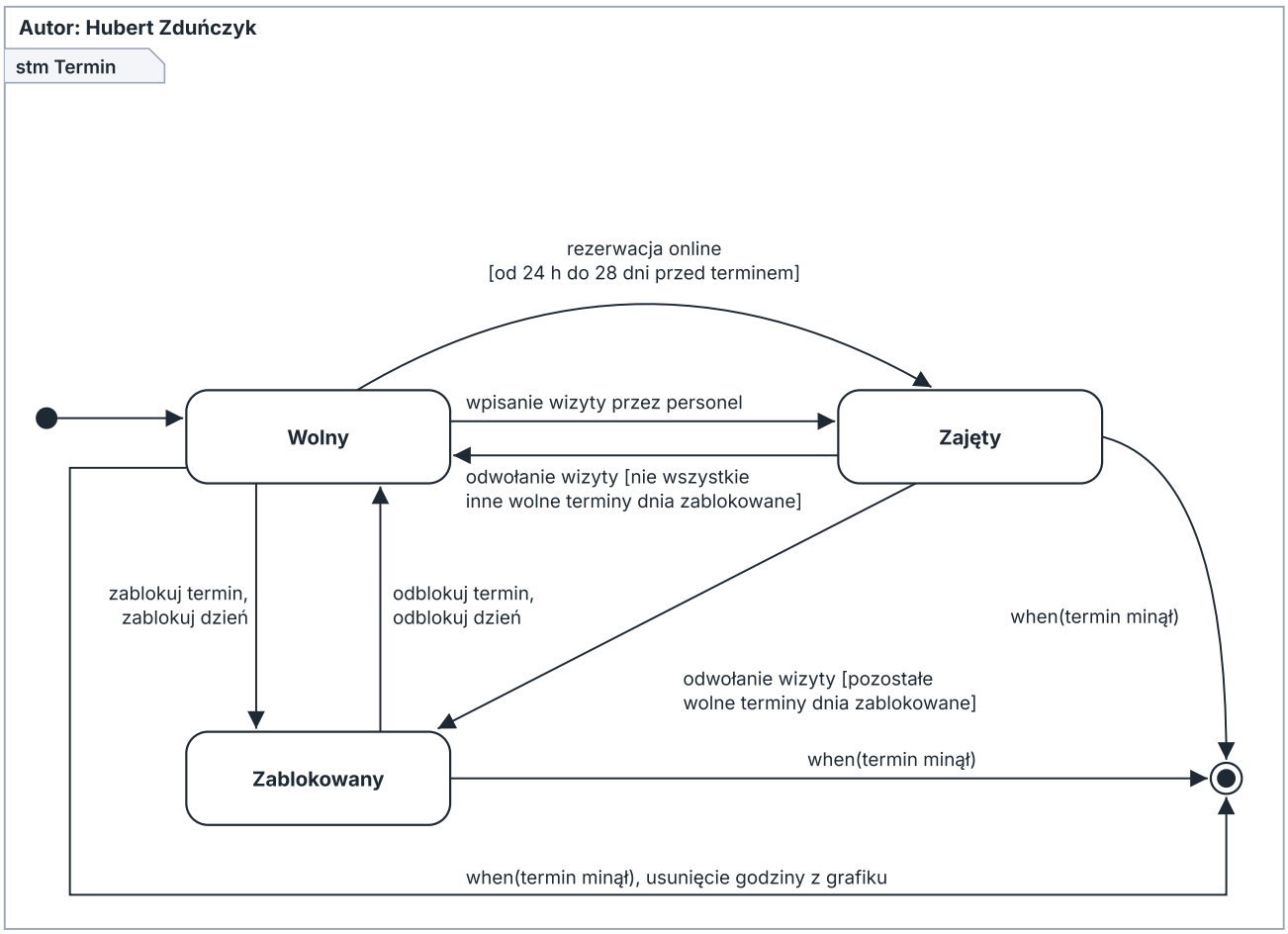
Rysunek 3. Diagram klas

6.2. Diagram stanów



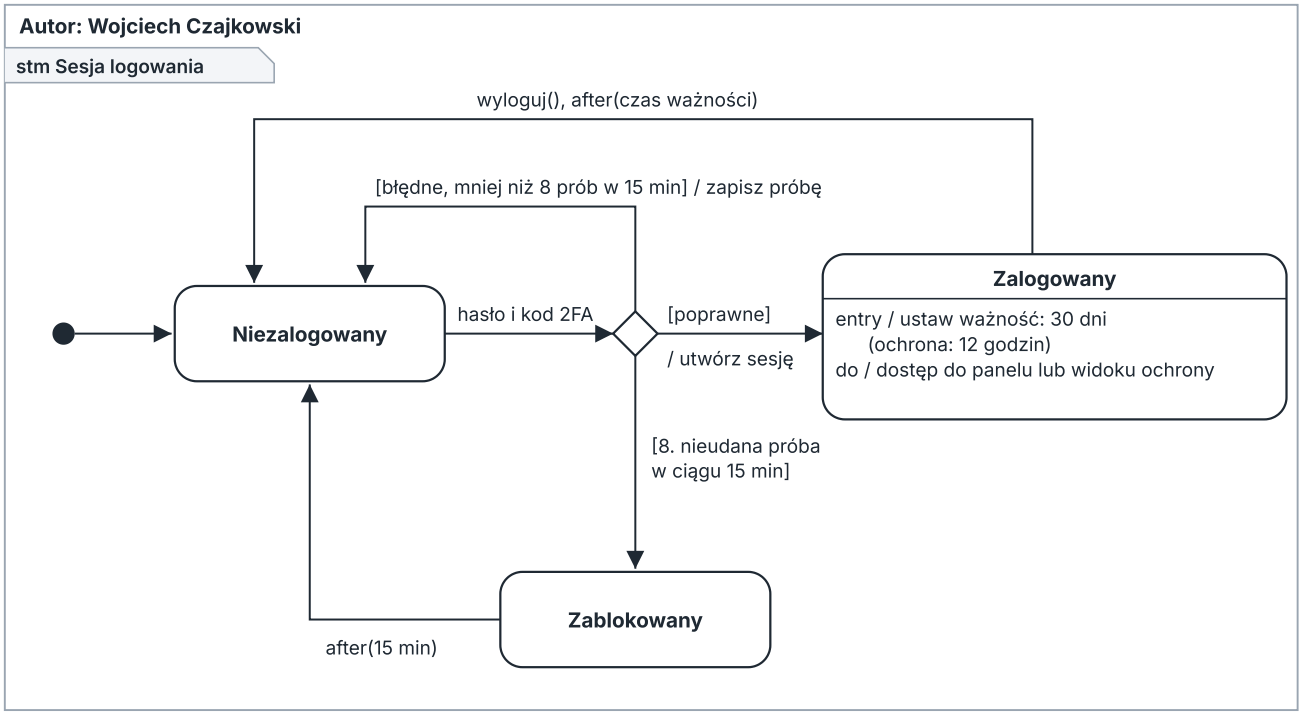
Rysunek 4. Diagram stanów wizyty

Wizyta powstaje od razu jako potwierdzona, zarówno przy rezerwacji online, jak i przy wpisie telefonicznym. Może zostać odwołana tylko przed swoim terminem; po upływie czasu wizyty przechodzi w stan „Zakończona”. Niezależnie od stanu dane wizyty są usuwane przez codzienne czyszczenie 7 dni po terminie.



Rysunek 5. Diagram stanów terminu

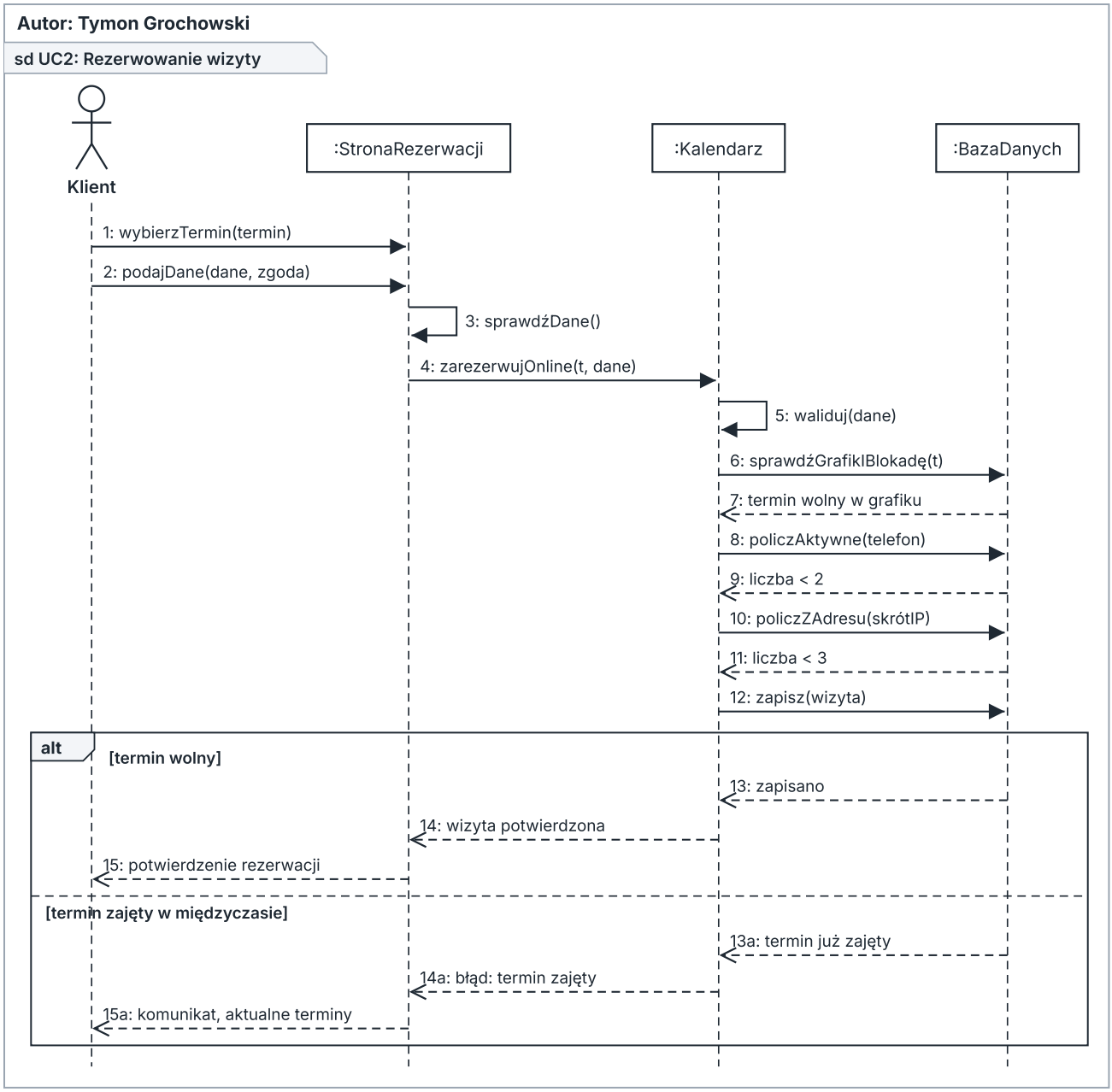
Termin wynika z grafiku przyjęć. Wolny termin klient może zarezerwować online (od 24 godzin do 28 dni przed nim), a personel może wpisać na niego wizytę lub go zablokować. Odwołanie wizyty zwalnia termin, chyba że wszystkie pozostałe wolne terminy tego dnia są zablokowane (np. urlop) — wtedy zwolniony termin również zostaje zablokowany.



Rysunek 6. Diagram stanów sesji logowania

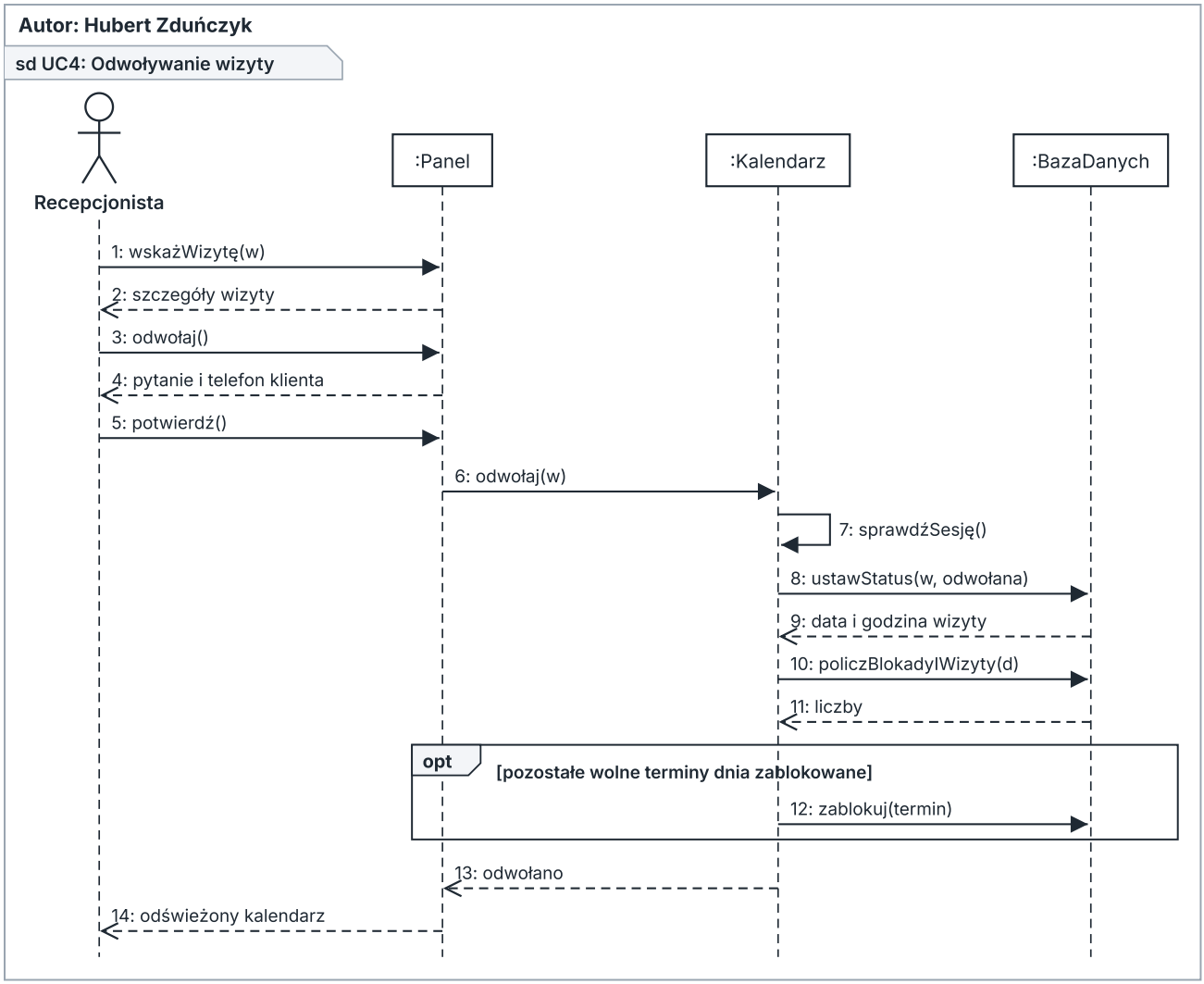
Logowanie wymaga hasła i kodu z aplikacji uwierzytelniającej. Po ośmiu nieudanych próbach z jednego adresu w ciągu 15 minut logowanie jest blokowane na 15 minut. Zalogowanie personelu jest ważne 30 dni, a ochroniarza 12 godzin.

6.3. Diagram sekwencji



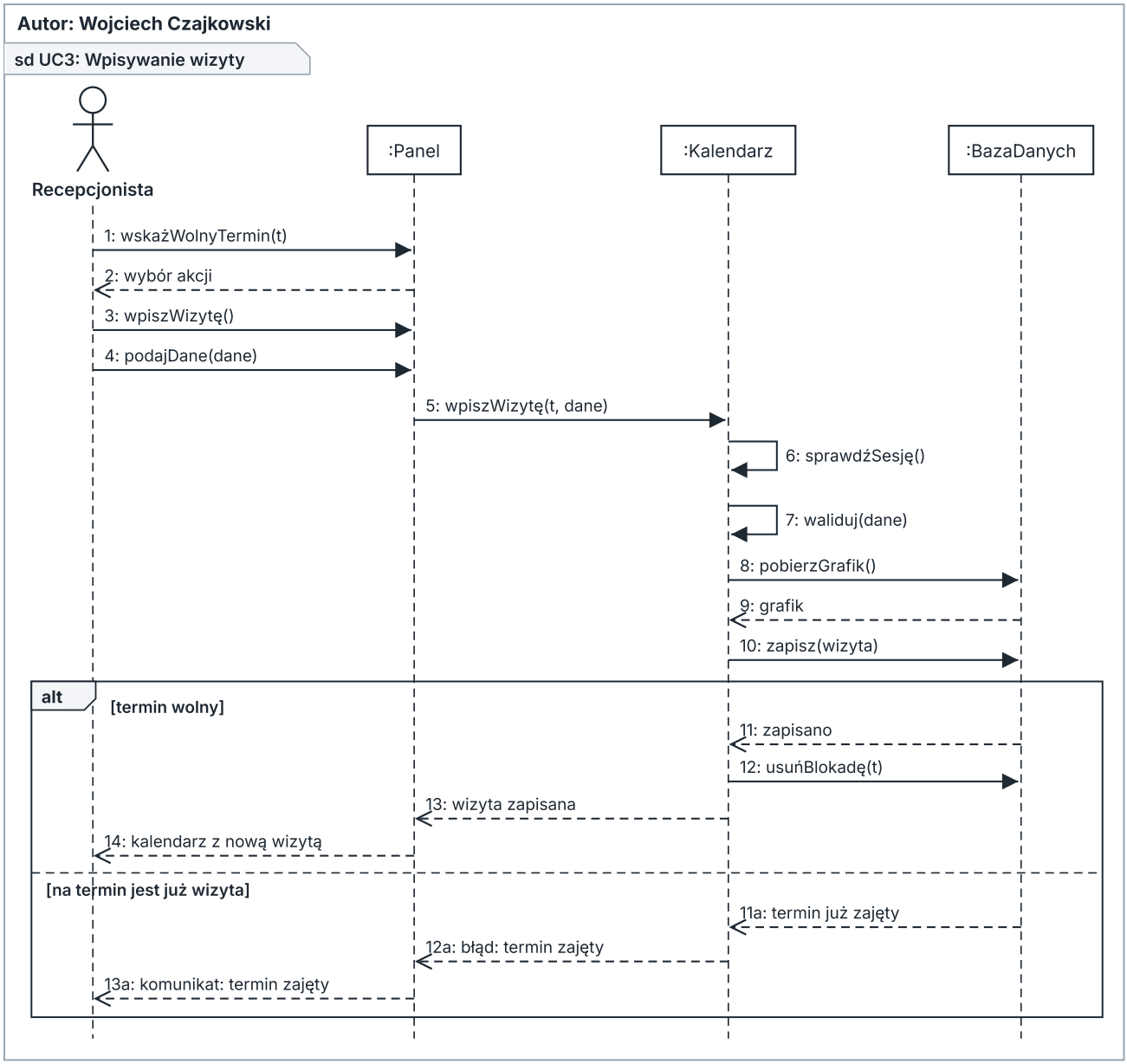
Rysunek 7. Diagram sekwencji przypadku UC2: Rezerwowanie wizyty

Strona rezerwacji wywołuje operację *zarezerwujOnline* (funkcja serwera */api/book*). Kalendarz sprawdza kolejno grafik i blokady, limit dwóch aktywnych rezerwacji na numer telefonu i limit trzech rezerwacji na dobę z jednego adresu. Gdy dwie osoby wybiorą ten sam termin jednocześnie, baza danych przyjmuje tylko pierwszy zapis dzięki unikalności aktywnej wizyty w danym terminie.



Rysunek 8. Diagram sekwencji przypadku UC4: Odwoływanie wizyty

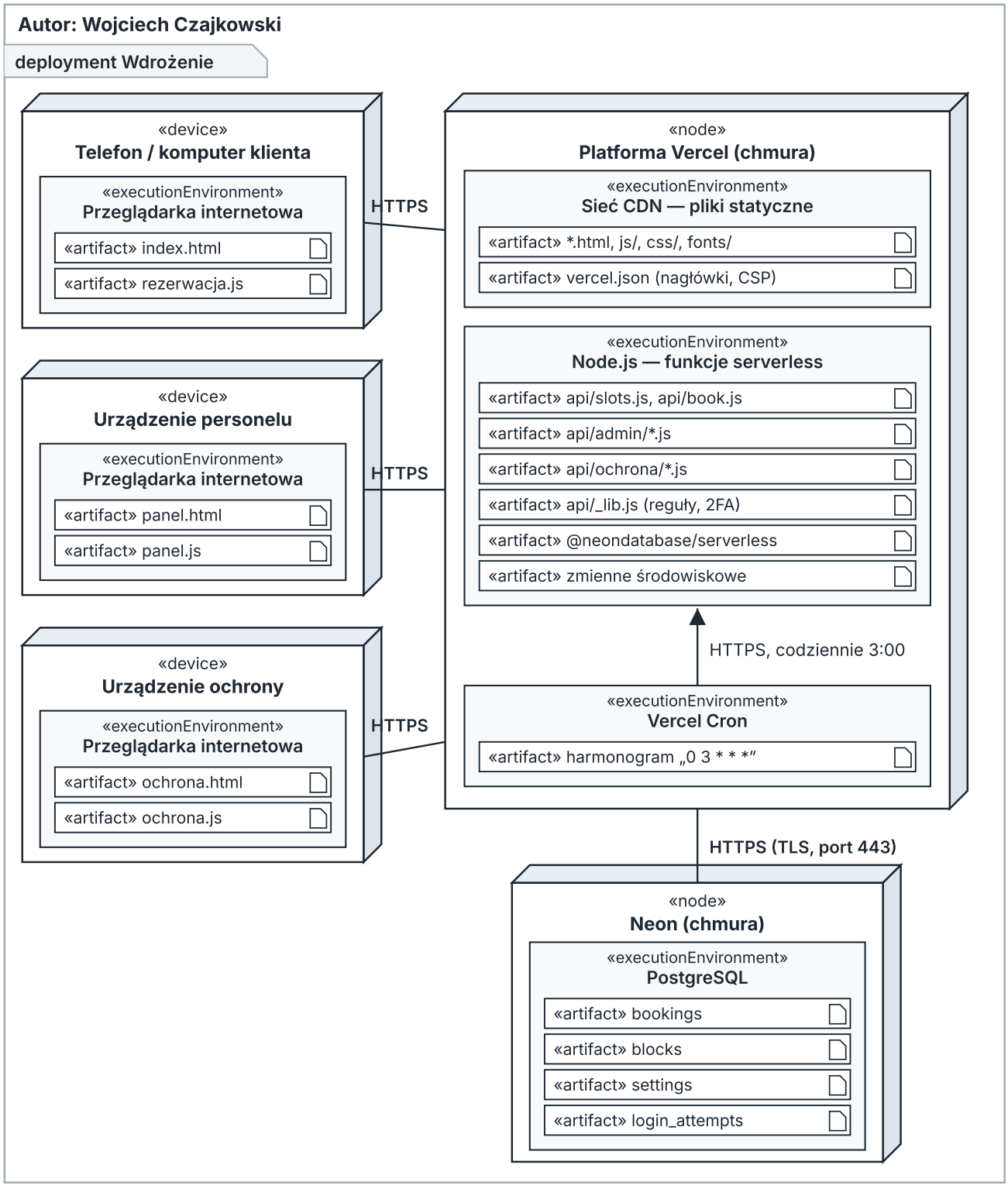
Przed odwołaniem panel przypomina numer telefonu klienta. Operacja *odwołaj* (funkcja */api/admin/cancel*) zmienia status wizyty, a jeśli pozostałe wolne terminy dnia są zablokowane, blokuje też zwolniony termin, aby nie wrócił do rezerwacji online.



Rysunek 9. Diagram sekwencji przypadku UC3: Wpisywanie wizyty umówionej telefonicznie

Wizyta wpisana przez recepcjonistę (operacja *wpiszWizytę*, funkcja */api/admin/book*) ma źródło „telefon" i nie podlega limitom rezerwacji online. Po udanym zapisie kalendarz usuwa ewentualną blokadę terminu.

6.4. Diagram wdrożenia



Rysunek 10. Diagram wdrożenia

Pliki strony serwuje sieć CDN platformy Vercel, a logika działa w funkcjach serverless Node.js, które odczytują hasła i sekrety 2FA ze zmiennych środowiskowych. Dane przechowuje baza PostgreSQL w usłudze Neon, a codzienne czyszczenie uruchamia Vercel Cron. Cała komunikacja odbywa się przez HTTPS; obie usługi działają na darmowych planach.